# 管理
## ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smbc/smbc_admin_creating_a_common_snapshot_copy.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

管理 1
共通の Snapshot コピーを作成します。 1
計画的フェイルオーバーを実行 1
自動計画外フェイルオーバー処理 2
基本的な監視 2
整合グループ内のボリュームの追加と削除 5
SM-BC を使用したファンアウト構成で保護を再開します 7
既存の関係を SM-BC 関係に変換します 7
SM-BC アップグレードおよびリバートに関する考慮事項 8
SM-BC 設定を削除します 11
ONTAP メディエーターを削除します。 11

# 管理

## 共通の **Snapshot** コピーを作成します。

### 定期的な Snapshot コピー処理に加えて、プライマリ SnapMirror 整合グループ内のボリュームとセカンダリ SnapMirror 整合グループ内のボリューム間に共通の Snapshot コピーを手動で作成することができます。

ONTAP 9.8 では、スケジュールされている Snapshot 作成間隔は 1 時間です。ONTAP 9.9..1 以降では、この間隔は 12 時間です。

SnapMirror グループ関係が同期されている必要があります。

手順

1. 共通の Snapshot コピーを作成します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror update -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

2. 更新の進捗を監視します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror show -fields - newest -snapshot

## 計画的フェイルオーバーを実行

### 計画的フェイルオーバーを実行して、ディザスタリカバリ設定をテストしたり、プライマリクラスタでメンテナンスを実施したりできます。

作業を開始する前に

- 関係が同期されている必要があります
- ノンストップオペレーションを実行することはできません
- ONTAP メディエーターが設定され、接続されている必要があります

計画的フェイルオーバーは、セカンダリクラスタの管理者が開始します。この処理を実行するには、セカンダリクラスタがプライマリからテイクオーバーするように、プライマリとセカンダリのロールを切り替える必要があります。新しいプライマリクラスタは、クライアントの処理を中断することなく、ローカルで入出力要求の処理を開始できます。

手順

1. フェイルオーバー処理を開始します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror failover start-destination-path vs1_dst ： /cg/cg_dst

2. フェイルオーバーの進捗を監視します。

   デスティネーション :>snapmirror failover show`

3. フェイルオーバー処理が完了したら、デスティネーションから同期 SnapMirror 保護関係のステータスを

監視できます。

「デスティネーション」：： >snapmirror show ’

# 自動計画外フェイルオーバー処理

自動計画外フェイルオーバー（ AUFO ）処理は、プライマリクラスタが停止しているか分離されている場合に実行されます。この場合、セカンダリクラスタがプライマリに変換され、クライアントへのサービスが開始されます。この処理は、 ONTAP メディエーターからのみ実行します。

> 自動計画外フェイルオーバーの実行後は、 I/O パスが失われないようにホスト LUN I/O パスを再スキャンすることが重要です。

「 Snapmirror failover show 」コマンドを使用すると、自動計画外フェイルオーバーのステータスを監視できます。

# 基本的な監視

いくつかの SM-BC コンポーネントと操作を監視できます。

**ONTAP** メディエータ

通常運用時はメディエーターの状態が接続されている必要があります。それ以外の状態の場合は、エラー状態を示している可能性があります。イベント管理システム（ EMS ）メッセージを確認して、エラーと適切な対処方法を特定できます。

| **EMS** 名 | 説明 |
|---|---|
| SM.mediator.Added | メディエーターが追加されました |
| SM.mediator.removed | メディエーターが削除されました |
| sm.mediator.usable です | メディエーターサーバが破損しているため、メディエーターを使用できません |
| SM.mediator.Misconfigured （ SM 。メディエーター。設定不良 | メディエーターが転用されたか、メディエーターパッケージがメディエーターサーバにインストールされなくなりました |
| SM.mediator.unreachable | メディエーターに到達できません |
| sm.mediator.removed. force | 「 force 」オプションを使用すると、クラスタからメディエーターが削除されます |
| sm.mediator.cacert.expiring | メディエーター認証局（ CA ）証明書は、 30 日以内に期限切れになる可能性があります |
| sm.mediator.serverc.expiring | メディエーターサーバ証明書は、 30 日以内に期限切れになる予定です |
| sm.mediator.clientc.expiring になります | メディエータークライアント証明書は、 30 日以内に期限切れになる予定です |

| EMS 名 | 説明 |
| --- | --- |
| sm.mediator.cacert.expired | メディエーターの認証局（ CA ）証明書の有効期限が切れています |
| sm.mediator.serverc.expired | メディエーターサーバの証明書の期限が切れています |
| sm.mediator.clientc.expired | メディエーターのクライアント証明書の期限が切れています |
| sm.mediator.in.quorum | すべての SM-BC レコードがメディエーターと再同期されます |

計画的フェイルオーバー処理

計画的なフェイルオーバー・オペレーションのステータスと進行状況は 'snapmirror failover show コマンドを使用して監視できます例：

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

フェイルオーバー処理が完了したら、新しいデスティネーションクラスタから同期 SnapMirror 保護のステータスを監視できます。例：

```
ClusterA::> snapmirror show
```

次のメッセージを確認して、エラーがないかどうかを確認し、適切な対処方法を実行することもできます。

| EMS 名 | 説明 |
| --- | --- |
| SMBC .PFO エラー | SMBC 計画フェイルオーバー処理に失敗しました。デスティネーションパス： |
| SMBC 、 PFO 開始デスティネーションパス： | SMBC 計画フェイルオーバー処理開始 |

自動計画外フェイルオーバー処理

計画外の自動フェイルオーバーの実行中は、「 snapmirror failover show 」コマンドを使用して処理のステータスを監視できます。例：

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

次のメッセージを確認して、エラーがないかどうかを確認し、適切な対処方法を実行することもできます。

| **EMS** 名 | 説明 |
|---|---|
| smbc.aufo.failed | SnapMirror の自動計画的フェイルオーバー処理に失敗しました。デスティネーションパス： |
| smbc.aufo.start | SMBC 計画フェイルオーバー処理開始デスティネーションパス： |
| smbc.aufo.completed: | SnapMirror の自動計画的フェイルオーバー処理が完了しました。デスティネーションパス： |
| smbc.aufo.failover.incapable | block.giveback.during.aufo |

**SM-BC** の可用性

SM-BC 関係の可用性は、プライマリクラスタまたはセカンダリクラスタ、あるいはその両方で一連のコマンドを使用して確認できます。

使用するコマンドには ' プライマリ・クラスタとセカンダリ・クラスタの両方で 'napmirror mediatorshow コマンドを使用して ' 接続とクォーラムのステータス 'napmirror show コマンド 'volume show コマンドを確認します例：

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                       No-consensus
```

## 整合グループ内のボリュームの追加と削除

ボリュームを追加または削除して整合グループの構成を変更する場合は、最初に元の関係を削除してから、新しい構成で整合グループを作成し直す必要があります。

> このワークフローは環境 ONTAP 9.8 および 9.8.1 です。ONTAP 9.10.1 以降では、を管理することを推奨します "整合グループ" System Manager または ONTAP REST API を使用

このタスクについて

- 整合グループが「 InSync 」状態の場合、コンポジションを変更することはできません。
- デスティネーションボリュームのタイプは DP でなければなりません。

> 整合性グループを拡張するために追加する新しいボリュームには、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間に共通の Snapshot コピーのペアが必要です。

この手順では、エンドポイント vs1_src ： /cc/cg_src と vs1_dst ： /cc/cg_dst の間の整合グループ関係に、vol_src1 と vol_src2 のボリュームマッピングがあることを前提としています。

1. ソースとデスティネーションの両方のクラスタ上にあるソースボリュームとデスティネーションボリュームの間に共通の Snapshot コピーが存在することを確認します。

   「ソース：： > snapshot show -vserver vs1_src-volume vol_src3 -snapshot snapmirror * 」というエラーが表示されます

   「デスティネーション：： > snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror * 」という名前になります

2. 共通の Snapshot コピーが存在しない場合は、 FlexVol の SnapMirror 関係を作成して初期化します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror initialize-ls-set - path vs1_src ： vol_src3 -destination-path vs1_dst ： vol_dst3

3. ゼロ RTO 整合グループ関係を削除します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol_dst3

4. ソース SnapMirror 関係を解放し、共通の Snapshot コピーを保持します。

   「 source ：： > snapmirror release-relationship-info -only true -destination-path vs1_dst ： vol_dst3

5. LUN のマッピングを解除し、既存の整合グループ関係を削除します。

   デスティネーション：：： > lun mapping delete -vserver vs1_dst-path <lun_path > -igroup <igroup_name>`

   > デスティネーション LUN はマッピング解除されますが、プライマリコピー上の LUN はホスト I/O を処理し続けます

   「デスティネーション」：： > snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

   「 source ：： > snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst -relationship-info-only true 」

6. 新しい構成を使用して新しい整合グループを作成します。

   「デスティネーション：： > snapmirror create -source-path vs1_src ： /cc/cg_src -destination-path vs1_dst ： /cg_dst -item-mappings vol_src1 ： @vol_dst1 、 vol_src2 ： @vol_dst2 、 vol_src3 ： @vol_dst3

7. ゼロ RTO 整合グループ関係を再同期し、同期されていることを確認します。

「デスティネーション」：： > snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

8. 手順 5 でマッピング解除した LUN を再マッピングします。

   「デスティネーション：： > lun map -vserver vs1_dst-path <lun_path > -igroup <igroup_name>`

9. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

# SM-BC を使用したファンアウト構成で保護を再開します

SM-BC はサポートしています ファンアウト構成。ソースボリュームは、SM-BCデスティネーションエンドポイントおよび1つ以上の非同期SnapMirror関係にミラーリングできます。

ファンアウト構成は'MirrorAllSnapshotsポリシーでサポートされますONTAP 9.11.1以降では'MirrorAndVaultポリシーでサポートされていますONTAP 9.11.1以降では、SM-BCのファンアウト設定は、「XDPDefault」ポリシーではサポートされていません。

SM-BC デスティネーションでフェイルオーバーが発生すると、非同期 SnapMirror デスティネーションが正常な状態になります。また、非同期 SnapMirror エンドポイントとの関係を削除して再作成し、保護を手動でリストアする必要があります。

ファンアウト構成で保護を再開します

1. フェイルオーバーが正常に完了したことを確認します :snapmirror failover show
2. 非同期 SnapMirror エンドポイントで、ファンアウトエンドポイント「 snapmirror delete -destination-path destination_path _ 」を削除します
3. 3 番目のサイトで、新しい SM-BC プライマリボリュームと非同期ファンアウトデスティネーションボリュームの間に非同期 SnapMirror 関係を作成します。 snapmirror create -source-path source_path_-destination-path MirrorAllSnapshots -policy MirrorAllSnapshots -schedule _`
4. 関係を再同期化します： snapmirror resync -destination-path destination_path _ '
5. 関係の状態とヒースを確認します :snapmirror show

# 既存の関係を SM-BC 関係に変換します

既存のゼロリカバリポイント保護（ RPO ゼロ）の同期 SnapMirror 関係を、 SM-BC ゼロ RTO 同期 SnapMirror 整合グループ関係に変換することができます。

作業を開始する前に

- プライマリとセカンダリの間には、 RPO ゼロの同期 SnapMirror 関係が存在します。
- RTO ゼロの SnapMirror 関係を作成する前に、デスティネーションボリューム上のすべての LUN がマッピング解除されます。
- SM-BC がサポートするのは SAN プロトコルだけです（ NFS / CIFS はサポートしません）。NAS アクセス用に整合性グループのコンスティチュエントがマウントされていないことを確認します。

このタスクについて

- ソースとデスティネーションでクラスタおよび SVM の管理者である必要があります。

- SnapMirror ポリシーを変更して、ゼロ RPO をゼロ RTO 同期に変換することはできません。
- セカンダリボリューム上の既存の LUN がマッピングされている場合、「 AutomatedFailover policy を含む「 Snapmirror create 」でエラーがトリガーされます。「 snapmirror create 」コマンドを発行する前に、 LUN がマッピング解除されていることを確認する必要があります。

手順

1. 既存の関係に対して SnapMirror 更新処理を実行します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror update -destination-path vs1_dst ： vol1'

2. SnapMirror の更新が正常に完了したことを確認します。

   「デスティネーション」：： >snapmirror show ’

3. RPO ゼロの各同期関係を休止します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst ： vol1'

   「デスティネーション」：： > snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst ： vol2

4. RPO ゼロの同期関係をそれぞれ削除します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol1'

   「デスティネーション」：： > snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol2

5. ソース SnapMirror 関係を解放しますが、共通の Snapshot コピーが保持されます。

   「 source ：： > snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path vs1_dst ： vol1'

   「 source ：： > snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path vs1_dst ： vol2

6. グループゼロの RTO Synchronous SnapMirror 関係を作成します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror create -source-path vs1_src ： /cc/cg_src -destination-path vs1_dst ： /cg_dst -cg-item-mappings vol1 ： @vol1 、 vol2 ： @vol2 -policy AutomatedFailover

7. ゼロ RTO 整合グループを再同期します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

8. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

# SM-BC アップグレードおよびリバートに関する考慮事項

SM-BC 設定をアップグレードおよびリバートする場合の要件を理解しておく必要があります。

アップグレード

SM-BC を設定して使用する前に、ソースクラスタとデスティネーションクラスタ上のすべてのノードを ONTAP 9.8 以降にアップグレードする必要があります。"ONTAP クラスタ上のアップグレードソフトウェア"

> SM-BC は、 ONTAP 9.7 と ONTAP 9.8 の混在クラスタではサポートされません。

クラスタを 9.8 または 9.9.1 から 9.10.1 にアップグレードすると、 SM-BC 関係のソースとデスティネーションの両方に新しい整合グループが作成されます。

**ONTAP 9.10.1** から **ONTAP 9.9.1** にリバートする

関係を 9.10.1 から 9.1.1 にリバートするには、 SM-BC 関係を削除してから、 9.10.1 整合グループのインスタンスを削除する必要があります。整合グループは、有効な SMBC 関係では削除できません。9.9.1 以前のバージョンで別のスマートコンテナまたはエンタープライズアプリケーションに関連付けられていた 9.10.1 にアップグレードされた FlexVol ボリュームは、リバート時に関連付けられなくなります。整合グループを削除しても、コンスティチュエントボリュームやボリュームの詳細な Snapshot は削除されません。を参照してください "整合グループを削除する" このタスクの詳細については、を参照してください。

**ONTAP 9.8** から **ONTAP 9.7** に戻す

ONTAP 9.8 から ONTAP 9.7 にリバートする場合は、次の点に注意してください。

- クラスタが SM-BC デスティネーションをホストしている場合、関係を解除して削除するまで ONTAP 9.7 へのリバートは許可されません。
- クラスタが SM-BC ソースをホストしている場合、関係を解除するまで ONTAP 9.7 へのリバートは許可されません。
- ONTAP 9.7 にリバートする前に、ユーザが作成したカスタムの SM-BC SnapMirror ポリシーをすべて削除する必要があります。

手順

1. SM-BC 関係にあるいずれかのクラスタからリバートチェックを実行します。

   'cluster::*> system node revert-to バージョン 9.7-check-only

   例

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
```

```
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
```

```
    snapmirror policy delete -vserver <vserver-name> -policy <policy-
name>
```

クラスタのリバートの詳細については、を参照してください "ONTAP をリバートする"。

# SM-BC 設定を削除します

## ゼロ RTO 同期 SnapMirror 保護を削除し、 SM-BC 関係の設定を削除できます。

SM-BC 関係を削除する前に、デスティネーションクラスタ内のすべての LUN のマッピングを解除する必要があります。LUN のマッピングが解除されてホストが再スキャンされると、 SCSI ターゲットは LUN のインベントリが変更されたことをホストに通知します。RTO ゼロのセカンダリボリュームにある既存の LUN は、ゼロの RTO 関係が削除されたあとに新しい ID が反映されるように変更されます。ホストは、セカンダリボリューム LUN を、ソースボリューム LUN とは関係のない新しい LUN として検出します。関係を削除しても、セカンダリボリュームは DP ボリュームのままです。snapmirror break コマンドを使用して、読み取り / 書き込みに変換できます。問題フェイルオーバー状態でない関係は削除できません。

手順

1. ソースエンドポイントとデスティネーションエンドポイント間の SM-BC 整合グループ関係を削除します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

2. ソースクラスタで、関係に対して作成された整合グループ関係と Snapshot コピーを解放します。

   「ソース：： > snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

3. ホストの再スキャンを実行して LUN インベントリを更新する。
4. ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapMirror 関係を削除しても整合グループは削除されません。整合グループを削除する場合は、 System Manager または ONTAP REST API を使用する必要があります。を参照してください 整合グループを削除する を参照してください。

# ONTAP メディエーターを削除します。

## ONTAP クラスタから既存の ONTAP メディエーター設定を削除する場合は、「 snapmirror mediator remove 」コマンドを使用します。

手順

1. ONTAP メディエーターを削除します。

   'napmirror mediator-address 12.345.678.90 -peer-cluster cluster_xyz

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.